

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 2

2. Sessió 2 — Augments i disminucions: l'índex de variació

Formalitzem el factor multiplicador com a índex de variació: un sol número que descriu tota una pujada o una baixada.

2.1 Idea clau

A la sessió 1 vam descobrir que aplicar un percentatge és multiplicar per un factor. Avui li posem nom i mètode: aquest factor és l'**índex de variació**. Saber construir-lo a partir del percentatge és el que farà àgil tot el càlcul financer de la unitat (IVA, nòmines, descomptes, i més endavant l'interès).

L'índex de variació

Per a una variació del $p\%$, l'índex de variació I és:

- **Augment** del $p\%$: $I = 1 + \frac{p}{100}$ (per exemple, IVA del 21% $\rightarrow I = 1,21$).
- **Disminució** del $p\%$: $I = 1 - \frac{p}{100}$ (per exemple, descompte del 10% $\rightarrow I = 0,90$).

El **valor final** s'obté multiplicant: $\text{valor final} = \text{valor inicial} \cdot I$.

Com es llegeix l'índex:

- $I > 1 \rightarrow$ hi ha hagut una **pujada**.
- $I < 1 \rightarrow$ hi ha hagut una **baixada**.
- $I = 1 \rightarrow$ no hi ha hagut cap canvi.

2.2 Exemples

Exemple 2.1 — d'on surt el factor 1,21 de l'IVA

Afegir l'IVA del 21% a un preu vol dir quedar-se amb el 100% del preu *més* un 21% extra, és a dir, el 121% del preu. I el 121% és $\frac{121}{100} = 1,21$. Per això:

$$\text{preu amb IVA} = \text{preu sense IVA} \cdot 1,21.$$

Un material de 200€ sense IVA costa $200 \cdot 1,21 = 242$ € amb IVA.

Exemple 2.2 — interpretar un índex donat

Ens diuen que el preu d'un servei s'ha multiplicat per 0,92. Què ha passat? Com $I = 0,92 < 1$, ha estat una **baixada**. De quant? Com $0,92 = 1 - 0,08$, la baixada ha estat del 8%. A l'inrevés, si ens diuen que s'ha multiplicat per 1,05, és una **pujada** del 5% (perquè $1,05 = 1 + 0,05$).

2.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 2.1 — construir l'índex i aplicar-lo

La nòmina d'un monitor és de 1.100€ i li apliquen una pujada del 4%. Escriu l'índex de variació i calcula la nova nòmina.

Solució. Una pujada del 4% té índex $I = 1 + \frac{4}{100} = 1,04$. La nova nòmina:

$$1.100 \cdot 1,04 = 1.144 \text{€}.$$

Comprovació: el 4% de 1.100 és 44, i $1.100 + 44 = 1.144 \text{ €}$.

Resposta: $I = 1,04$; nova nòmina 1.144 €.

Exercici resolt 2.2 — de l'índex al percentatge

Una entitat veu que el preu del lloguer del seu local s'ha multiplicat per 1,075 respecte de l'any passat. Quin percentatge ha pujat? I si fos 0,88, què voldria dir?

Solució. Com $1,075 = 1 + 0,075$, la pujada ha estat del 7,5%.

Si l'índex fos $0,88 = 1 - 0,12$, voldria dir una **baixada del 12%**.

Resposta: $1,075 \rightarrow$ pujada del 7,5%; $0,88 \rightarrow$ baixada del 12%.

2.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

2.1 Escribeu l'índex de variació de cada cas:

- a) una pujada del 7%;
- b) una baixada del 3%;
- c) afegir l'IVA reduït del 10%;
- d) una rebaixa del 35%.

2.2 Aplica l'índex per trobar el valor final:

- a) un lloguer de 650 € que puja un 3%;
- b) un servei de 120 € amb un descompte del 25%;
- c) un material de 350 € al qual s'afegeix l'IVA del 21%.

2.3 Digues si cada índex és una pujada o una baixada i de quin percentatge:

- a) $I = 1,02$; b) $I = 0,75$; c) $I = 1,5$; d) $I = 0,99$.

2.4 Una nòmina de 1.300 € té una retenció (descompte) del 15% d'IRPF. Escribeu l'índex i calcula la nòmina neta (el que cobra de debò).

2.5 (Interpretació) Per què l'índex d'un augment és sempre més gran que 1 i el d'una disminució, sempre més petit? Què representaria un índex exactament igual a 1?

2.6 (Raonament) Un company diu: «per pujar un 20% multiplico per 1,2, i per tornar enrere torno a fer el camí invers: baixo un 20%, és a dir multiplico per 0,8, i recupero el preu inicial». Calcula-ho amb un preu de 100 € i digues si té raó. (Aquesta idea la treballarem a fons la sessió següent.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

- 2.1** (a) 1,07; (b) 0,97; (c) 1,10; (d) 0,65.
- 2.2** (a) $650 \cdot 1,03 = 669,5 \text{ €}$; (b) $120 \cdot 0,75 = 90 \text{ €}$; (c) $350 \cdot 1,21 = 423,5 \text{ €}$.
- 2.3** (a) pujada del 2%; (b) baixada del 25%; (c) pujada del 50%; (d) baixada de l'1%.
- 2.4** Una retenció del 15% té índex $I = 1 - 0,15 = 0,85$. Nòmina neta: $1.300 \cdot 0,85 = 1.105 \text{ €}$.
- 2.5** Un augment afegeix una part al 100% inicial, de manera que l'índex passa de 1 (= 100%); per això és > 1 . Una disminució treu una part del 100%, de manera que l'índex queda per sota de 1. Un índex **igual a 1** representaria que *no hi ha cap canvi* (el valor final és igual a l'inicial).
- 2.6** Amb 100 €: pujar un 20% dóna $100 \cdot 1,2 = 120 \text{ €}$; després baixar un 20% dóna $120 \cdot 0,8 = 96 \text{ €}$, **no 100 €**. El company **no té raó**: no es torna al preu inicial, perquè el segon percentatge s'aplica sobre una quantitat diferent. (Aquesta és precisament la trampa que estudiarem a la sessió 3.)